

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ТРАНСПОРТУ НЕФТИ «ТРАНСНЕФТЬ»
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕГЛАМЕНТЫ

РЕГЛАМЕНТ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И РЕМОНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Москва 2003

Регламенты, разработанные и утвержденные ОАО «АК «Транснефть», устанавливают общеотраслевые обязательные для исполнения требования по организации и выполнению работ в области магистрального нефтепроводного транспорта, а также обязательные требования к оформлению результатов этих работ.

Регламенты (стандарты предприятия) разрабатываются в системе ОАО «АК «Транснефть» для обеспечения надежности, промышленной и экологической безопасности магистральных нефтепроводов, регламентации и установления единообразия взаимодействия подразделений Компании и ОАО МН при ведении работ по основной производственной деятельности как между собой, так и с подрядчиками, органами государственного надзора, а также унификации применения и обязательного исполнения требований соответствующих федеральных и отраслевых стандартов, правил и иных нормативных документов.

РЕГЛАМЕНТ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И РЕМОНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Утвержден 29 февраля 2000 г.
с дополнениями от 10 января 2003 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент определяет состав технологических трубопроводов, порядок проведения технического обслуживания и ремонта технологических трубопроводов, а также перечень операций при выполнении указанных работ.

1.2. Регламент разработан на основании положений РД 153-39ТН-008-96 «Руководство по организации эксплуатации и технологии технического обслуживания и ремонта оборудования и сооружений нефтеперекачивающих станций».

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. *Технологические трубопроводы* включают и себя внутриплощадочные нефтепроводы, соединительные детали трубопроводов, запорно-регулирующую арматуру, узлы учета и контроля, фильтры-грязеуловители и другие устройства.

2.2. *Техническое диагностирование* - комплекс работ, включающих подготовку, натурное обследование элементов технологических трубопроводов, оценку технического состояния и составление технического заключения о возможности дальнейшей эксплуатации.

2.3. *Техническое обслуживание* - комплекс операций по поддержанию работоспособности трубопроводов и входящих в его состав устройств при их эксплуатации.

2.4. *Текущий ремонт* - ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации для гарантированного обеспечения работоспособности технологических трубопроводов и входящих в его состав устройств.

2.5. *Капитальный ремонт* - комплекс мероприятий по восстановлению исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса технологических трубопроводов и входящих в его состав устройств с заменой или восстановлением любых элементов, включая базовые, и их регулировка.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

3.1. Техническое обслуживание и ремонт технологических трубопроводов и устройств производится в соответствии с РД 153-39ТН-008-96 («Руководство по эксплуатации и технологии технического обслуживания и ремонта оборудования и сооружений нефтеперекачивающих станций»). В период эксплуатации обслуживающий персонал осуществляет контроль за состоянием наружной поверхности участков трубопроводов, проложенных открытым способом, их деталей, сварных швов, фланцевых соединений, арматуры, антикоррозионной защиты и изоляции, дренажных устройств, компенсаторов, опорных конструкций и т.д.

Результаты осмотра фиксируются в журнале не реже одного раза в смену. Обслуживание технологических трубопроводов НПС производится согласно графику ППР, разработанного инженером-механиком НПС, и утвержденного главным инженером РНУ (Приложение 2).

Для определения технического состояния технологических трубопроводов проводится их диагностика. Диагностику рекомендуется проводить акустико-эмиссионным методом. Диагностика проводится по методике, согласованной с отделами ОГМ, ТТО, ТБипБ, инспекцией по надзору за магистральными нефтепроводами и утвержденной главным инженером ОАО МН. Диагностика выполняется

собственными силами эксплуатирующей организации или подрядчиком при условии наличия лицензии на право выполнения данных работ, необходимого оборудования и квалифицированных кадров.

На основании результатов проведенной диагностики разрабатываются планы и мероприятия по устранению выявленных дефектов и определяется срок повторной диагностики.

3.2. Испытания технологических трубопроводов проводятся не реже 1 раза в 8 лет. Давление и режим испытаний устанавливается в зависимости от срока и параметров эксплуатации трубопровода согласно документам, регламентирующим проведение испытаний на действующем трубопроводе.

По результатам испытаний составляется акт и принимается решение о проведении ремонтных работ.

3.3. Текущий ремонт выполняется по наряду-допуску, утвержденному руководством НПС, согласованному с начальниками служб НПС, инженером ОТ.

Капитальный ремонт производится согласно мероприятиям, подписанным главным инженером РНУ, заместителем начальника РНУ по ТТО, начальником ОГМ РНУ, начальником ОТБ РНУ, согласованных с ВПЧ и инспекцией по надзору за магистральными трубопроводами, ОГМ, ОТБ, ТТО ОАО МН и утвержденных главным инженером ОАО МН или заместителем генерального директора по производству.

3.4. Вывод в текущий ремонт оборудования камеры регуляторов давлений осуществляется по разрешению руководства РНУ (начальник, главный инженер, зам. начальника по производству, зам. начальника по ТТО) на основании письменного запроса руководства НПС, согласованного с начальником соответствующей службы РНУ.

Капитальный ремонт, связанный с перемонтажом или заменой регулирующих заслонок производится согласно мероприятиям. Разрешение на производство работ дается на основании письменного подтверждения за подписью руководства РНУ о выполнении подготовительных работ и готовности к проведению основных работ. Разрешение на производство работ дает главный инженер ОАО МН, заместитель генерального директора по производству, заместитель генерального директора по ТТО ОАО МН.

3.5. Вывод в ремонт клапана, аккумулятора одной струны блока гашения ударной волны производится с разрешения руководства РНУ по письменному запросу за подписью руководителя НПС при наличии отсекающих задвижек на струне. Работы выполняются по наряду-допуску. Вывод из работы всей системы производится по разрешению руководства ОАО МН на основании запроса за подписью руководства РНУ.

3.6. Вывод в ремонт фильтра-грязеуловителя производится по разрешению руководства РНУ на основании письменного запроса руководства НПС.

3.7. Вывод в ремонт или ревизию предохранительного клапана блока предохранительных клапанов при наличии на нем отсекающих задвижек производится по разрешению руководства РНУ на основании письменного запроса руководства НПС, согласованного с начальником ОГМ РНУ. При отсутствии отсекающих задвижек выполнение работ по ремонту и ревизии предохранительных клапанов производится в период плановой остановки НПС.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ТО И РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

4.1. Оценка работоспособности блока гашения ударной волны осуществляется согласно инструкций заводов изготовителей, кроме того, производится контроль уровня жидкости в разъединительной емкости (уровень жидкости считается допустимым при давлении в приемном трубопроводе ниже 1,5 МПа из открытого среднего вентиля потечет антифриз), а также контроль исправности клапанов сброса нефти и подпорного устройства, обеспечивающего прижатие втулок клапанов в закрытом положении. Контроль осуществляется по давлению воздуха в системе и изменению уровня нефти в емкостях сброса и гашения ударной волны. Система находится в работоспособном состоянии при условии нахождения в работе не менее 4-х клапанов из 6-ти нефтепровода АЕ 1200 мм и 3-х из 4-х нефтепровода АЕ 1000 мм.

В объем ТО блока гашения ударной волны входят: внешний осмотр установки для проверки возможных утечек жидкости, воздуха и уровня жидкости в разделительном баке, устранение обнаруженных дефектов, контроль герметичности дросселирующего клапана. При текущем ремонте БГУВ производятся все операции ТО, а также: устраняются все течи на технологических узлах, емкостях, задвижках, воздухопроводах; ремонт или замена неисправных клапанов, камеры гидроаккумулятора, промывка огневых предохранителей, очистка отстойника разделительной емкости от механических примесей. При капитальном ремонте выполняются все операции текущего ремонта, а также: обследование состояния емкостей сброса и гашения ударной волны, обследование и очистка аккумуляторов, разделительной емкости, ремонт компрессора, разделительной системы, замена огневых предохранителей.

4.2. Система фильтров-грязеуловителей должна иметь в резерве не менее одного исправного фильтра. Работоспособное состояние системы фильтров характеризуется перепадом давления на фильтре и уровнем вибрации. При очистке магистрального трубопровода, а также после его ремонта и пропуска диагностических устройств осуществляется непрерывный контроль работоспособности фильтров. Увеличение перепада давления на фильтре до величины более 0,05 МПа или уменьшение перепада давления до величины менее 0,03 МПа свидетельствует о засорении или повреждении фильтрующего элемента. Перепад давления определяется по показаниям манометров, установленных на входе и выходе каждого фильтра. Перепад измеряется манометрами класса точности не ниже 1,5 с пределом измерений от 0 до 4,0 МПа. В объем ТО входят проверка и устранение утечек по нефти во фланцевых и резьбовых соединениях, проверка перепада давления в каждом фильтре. При текущем ремонте производятся: проверка герметичности узлов трубопроводов, герметичности задвижек, очистка фильтров от грязи и парафина, ремонт или замена фильтрующих элементов, чистка дренажей, проверка технического состояния патрубка воздушника. При капитальном ремонте выполняются: замена фильтрующих элементов на новые, замена или ремонт задвижек, заварка дефектов корпуса, нанесение коррозионных покрытий и покраска корпусов фильтров, наземных трубопроводов. После проведения капитального ремонта, связанного с заваркой дефектов корпусов, фильтры испытываются на прочность и плотность водой давлением 1,33 $P_{ном}$.

4.3. Оценка работоспособности предохранительных клапанов осуществляется дежурным и инженерно-техническим персоналом при оперативном контроле, ревизии при эксплуатации, проведении ТО и ТР, проверки на специальном стенде. Признаками неработоспособности клапана и необходимости выполнения ремонтных работ являются: негерметичность - утечка среды через затвор клапана при давлении более низком, чем установочное давление; пульсация - быстрое и частое открытие и закрытие клапана; вибрация; отсутствие срабатывания при заданном установочном давлении. Неработоспособный клапан заменяется новым, отрегулированным на стенде или производится его ремонт по месту при наличии отсекающих задвижек на клапане. В объем ТО предохранительных клапанов входят: внешний осмотр, очистка от загрязнений наружных поверхностей, контроль герметичности, пульсации и вибрации. При текущем ремонте предохранительных клапанов производится устранение неисправностей, выявленных при ревизии, а также проверка величины давления срабатывания клапана и контроль пружины и уплотнительных поверхностей сопла золотника. При капитальном ремонте производится полная разборка, дефектация и восстановление изношенных деталей, замена крепежных деталей с неисправной резьбой, притирка уплотнительных поверхностей золотника и сопла, контроль и испытание пружины, сборка, регулировка, переиспытание на стенде. Капитальный ремонт предохранительных клапанов рекомендуется совмещать с их

переиспытанием.

4.4. Контроль работоспособности и надежность срабатывания автоматических регуляторов давления осуществляется оператором НПС по показаниям контрольно-измерительных приборов. При обнаружении неисправностей оборудование регулирующих заслонок должно быть выведено в ремонт. При ТО осуществляется: внешний осмотр блока регуляторов давления, контроль за отсутствием утечек, контроль за наличием смазок, контроль и подтяжка контактных соединений, контроль точности и срабатывания заслонок с аппаратурой, задающей режим ее работы. При текущем ремонте производятся операции ТО, а также проверка состояния и очистка поверхностей подводящих трубопроводов, разборка, осмотр и очистка поверхностей регулирующих заслонок. В объем капитального ремонта входят работы текущего ремонта, а также: опорожнение трубопровода от нефти, вскрытие регулирующих заслонок, дефектация всех узлов и деталей и замена изношенных элементов; ревизия технического состояния и проверка работоспособности привода заслонок.

4.5. Результаты выполненных ТО и ремонтов технологических трубопроводов и устройств, входящих в состав трубопроводов, отражаются в ремонтном журнале (Приложение 1). Результаты диагностики и капитальных ремонтов технологических трубопроводов прикладываются к исполнительной документации НПС. Ведение журнала учета ТО и ремонтов технологических трубопроводов осуществляет начальник службы НПС, эксплуатирующей трубопроводы. Изменение в исполнительной документации после реконструкции и капитального ремонта, вносит заместитель начальника НПС (главный инженер НПС).

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ

Перечень документации, порядок и сроки ее составления, а также порядок утверждения, согласования и хранения указаны в табл. 1.

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- 1. РД 153-39ТН-008-96 «Руководство по организации эксплуатации и технологии технического обслуживания и ремонта оборудования и сооружений нефтеперекачивающих станций».
- 2. «Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов» РД 39-30-114-78. Утв. Миннефтепром 14.12.78 г.
- 3. «Правила безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов». Утв. Миннефтепром 07.12.85 г.

Приложение 1

(наименование РНУ)			(наименование НПС)		
ЖУРНАЛ УЧЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ					
Дата ремонта	Наименование оборудования трубопровода	Вид ремонта	Содержание проведенных работ	Состав бригады (Ф. И. О.)	Подпись ответственного лица

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер РНУ

_____(Ф. И. О.)

График ППР технологических трубопроводов и оборудования

НПС на _____ год

Наименование НПС	Наименование технологических трубопроводов и оборудовани я	Технические характеристики и Ду, Ру.	Дата начала эксплуатаци и	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июн ь	Июл ь	Июл ь	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	Примечани я
	БГУ						ТО			ТО			ТО			
	Блок КРД					ТР			ТО			ТО				
	Блок ФГУ			ТО							КР				ТО	
	Трубопровод от камеры скребка до ФГУ				ТО						ТО					

Инженер-механик НПС _____(Ф. И. О.)

Таблица 1

Перечень документации

№ пп	Наименование документа	Срок разработки	Составляется	Согласовывается	Утверждается	Кому передается	Заполняется (ведется)	Хранится
1	График ППР технологических трубопроводов и оборудования	За месяц до начала планируемого года	Ответственным лицом за эксплуатацию оборуд. НПС	Начальниками служб ОГМ, ОГЭ, ОЭН, ОАСУ ТП РНУ	Главным инженером РНУ	Ответственному лицу за эксплуатацию оборуд. НПС	-	У ответственного лица за эксплуатацию оборуд. НПС
2	Журнал учета технического обслуживания и ремонта технологических трубопроводов	Сначала эксплуатации нпс	Ответственным лицом за эксплуатацию оборуд. НПС	-	-	-	Ответственным лицом за эксплуатацию оборуд. НПС	У ответственного лица за эксплуатацию оборуд. на НПС
3	План оргтех. мероприятий производства ремонтных работ	За 15 дней до начала плановых работ	Главный инженер РНУ	Начальник ВПЧ, инспектор по надзору за М.Т.	Главный инженер ОА О	Главный инженер РНУ	-	У специалистов соответ. служб РНУ (ОГМ, ОЭН)

Примечание. Ответственные лица за эксплуатацию оборудования НПС назначаются приказом по НПС.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения. 1
2. Основные понятия и определения. 1
3. Порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту технологических трубопроводов. 2
4. Перечень операций при проведении работ по ТО и ремонту технологических трубопроводов. 3
5. Перечень документации и порядок ее оформления. 5
6. Список используемой нормативно-технической документации. 5
Приложение 1 Журнал учета технического обслуживания и ремонта технологических трубопроводов. 5
Приложение 2 График ППР технологических трубопроводов и оборудования. 6